

Курсовая работа по дисциплине базы данных

Тема: разработка базы данных медицинских учреждений

Студент: Левицкий В.Д.

Группа: А-13-22

Преподаватель: Сидорова Н.П.

Описание предметной области

Проектируемая база данных предназначена для учета медицинских учреждений города, их сотрудников и имеющегося оборудования с возможностью последующего формирования аналитической и сводной отчетности.

Система ориентирована на решение следующих задач:

- учет медицинских учреждений города (название, профиль, тип — муниципальное, коммерческое или ведомственное, контактные данные);
- учет медицинских работников (ФИО, профиль или специальность, тип персонала);
- формирование списка и подсчет общего числа врачей заданного профиля в конкретном медицинском учреждении;
- формирование списка и подсчет общего числа обслуживающего персонала заданной специальности для выбранного учреждения;
- учет медицинского оборудования, закрепленного за каждым учреждением;
- формирование отчетов по использованию оборудования (по типам оборудования, по профилю медицинских учреждений и другим критериям).

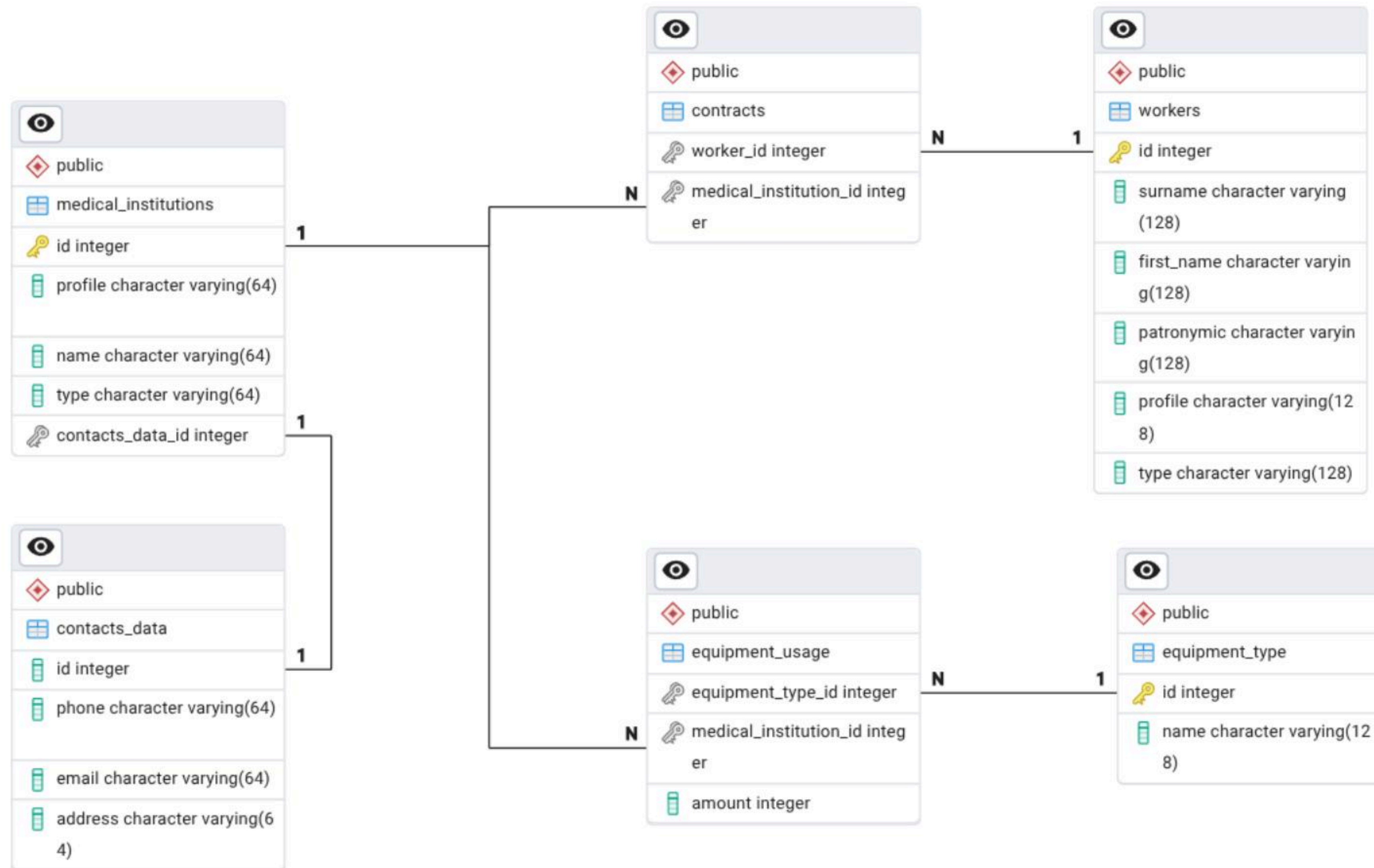
Основные бизнес-объекты системы

- Медицинские учреждения (поликлиники, больницы, специализированные центры).
- Сотрудники (врачи, обслуживающий персонал, управленцы).
- Контактные данные (телефон, email, адрес).
- Типы оборудования (томограф, стетоскоп, дефибриллятор и др.).
- Записи об использовании оборудования (связь учреждения с типом оборудования и количеством).

Требования к системе

- Поддержка связи «один сотрудник — несколько учреждений».
- Классификация учреждений по профилю и типу.
- Учёт оборудования с указанием количества.
- Обеспечение целостности данных (сущностной, ссылочной, доменной).
- Возможность фильтрации и формирования отчётов.

ER-диаграмма



Описание сущностей

Сущность	Назначение	Бизнес-логика	Атрибуты
medical_institutions	Учёт медицинских учреждений города	Хранение основных данных о медицинских организациях: название, профиль деятельности, тип собственности, привязка к контактными данным.	id (PK), name , profile , type , contacts_data_id (FK, UNIQUE)
workers	Учёт сотрудников медицинских учреждений	Хранение информации о персонале: ФИО, специальность/профиль, категория персонала (врач, обслуживающий, управленческий).	id (PK), surname , first_name , patronymic , profile , type
contacts_data	Хранение контактной информации учреждений	Обеспечение уникальных контактов для каждого учреждения (телефон, email, адрес). Реализует связь 1:1 с medical_institutions .	id (PK), phone , email , address

Описание сущностей

Сущность	Назначение	Бизнес-логика	Атрибуты
equipment_type	Классификация медицинского оборудования	Хранение наименований типов оборудования (например, "томограф", "ЭКГ"). Используется для учёта оборудования в учреждениях.	<code>id</code> (PK), <code>name</code>
equipment_usage	Учёт наличия оборудования в учреждениях	Связывает медицинское учреждение с типом оборудования и указывает количество единиц. Реализует связь M:N между <code>medical_institutions</code> и <code>equipment_type</code> .	<code>equipment_type_id</code> (PK, FK), <code>medical_institution_id</code> (PK, FK), <code>amount</code>
contracts	Реализация связи между сотрудниками и учреждениями	Отражает факт работы сотрудника в одном или нескольких медицинских учреждениях. Реализует связь M:N между <code>workers</code> и <code>medical_institutions</code> .	<code>worker_id</code> (PK, FK), <code>medical_institution_id</code> (PK, FK)

Нормализация

Нормальная форма	Основные требования	Реализация в проекте
1NF (Первая)	• Атомарность атрибутов • Нет повторяющихся групп • Есть первичный ключ	• Все столбцы атомарны (ФИО разделены) • 6 таблиц с явными ключами • Составные ключи только в связующих таблицах
2NF (Вторая)	• Соответствие 1NF • Нет частичных зависимостей от составного ключа	• В таблице <code>equipment_usage</code>: <code>amount</code> зависит от <code>(equipment_type_id, medical_institution_id)</code> • В таблице <code>contracts</code> нет неключевых атрибутов • Во всех таблицах отсутствуют частичные зависимости
3NF (Третья)	• Соответствие 2NF • Нет транзитивных зависимостей	• Устранена зависимость <code>profile</code> → <code>type</code> в таблице <code>workers</code> • Все неключевые атрибуты зависят ТОЛЬКО от первичного ключа • База данных приведена к 3NF, устранены транзитивные зависимости и избыточность данных

Правила ссылочной целостности

Таблица	Поле (внешний ключ)	Ссылается на таблицу	Ограничения внешнего ключа
equipment_usage	equipment_type_id (INTEGER, NOT NULL)	equipment_type(id)	PRIMARY KEY (часть) NOT NULL ON DELETE CASCADE (удаление записи при удалении типа оборудования)
equipment_usage	medical_institution_id (INTEGER, NOT NULL)	medical_institutions(id)	PRIMARY KEY (часть) NOT NULL ON DELETE CASCADE (удаление записи при удалении учреждения)
medical_institutions	contacts_data_id (INTEGER, NOT NULL)	contacts_data(id)	UNIQUE NOT NULL ON DELETE RESTRICT

Правила ссылочной целостности

Таблица	Поле (внешний ключ)	Ссылается на таблицу	Ограничения внешнего ключа
medical_institutions	contacts_data_id (INTEGER, NOT NULL)	contacts_data(id)	UNIQUE (гарантирует связь 1:1) NOT NULL (обязательность контактов) ON DELETE RESTRICT (запрет удаления связанных контактов)
contracts	worker_id (INTEGER, NOT NULL)	workers(id)	PRIMARY KEY (часть) NOT NULL ON DELETE CASCADE (удаление связи при удалении работника)
contracts	medical_institution_id (INTEGER, NOT NULL)	medical_institutions(id)	PRIMARY KEY (часть) NOT NULL ON DELETE CASCADE (удаление связи при удалении учреждения)

Средства реализации

- СУБД: PostgreSQL
- Язык программирования: Python 3.14+
- GUI-библиотека: dearcygui
- ORM/драйвер: psycopg2
- Контейнеризация: Docker + docker-compose
- Дополнительные библиотеки: pydantic, load-dotenv

Структура проекта

Специализированные классы представлений :

- DoctorsViewTable – фильтрация врачей по профилю и учреждению
 - `_fetch_profiles(self)` – загрузка уникальных профилей врачей
- WorkersViewTable – фильтрация работников по типу и учреждению
- EquipmentViewTable – отображение оборудования по учреждению
- EquipmentByTypeViewTable – фильтрация оборудования по типу
- EquipmentByProfileViewTable – агрегация оборудования по профилю учреждения

```
app/  
├── db.py           # Подключение к БД  
├── tables.py       # Базовый класс Table  
├── db_view_table.py # Классы для отображения данных  
├── helpers/        # Тема и шрифты  
├── queries.py       # SQL-запросы  
└── main.py         # Точка входа  
  
sql/  
├── schema.sql      # Структура БД  
└── functions.sql   # SQL-функции
```

db.py – модуль работы с базой данных

- `connect()` – установка соединения с PostgreSQL (загрузка параметров из `.env`)
- `get_all(cursor)` – вспомогательный метод для выполнения запросов

`get_medical_institutions_with_contacts_data(cursor)` – пример специализированного запроса

Структура проекта

Архитектурные особенности:

- Модульность – чёткое разделение слоёв (GUI, бизнес-логика, доступ к данным)
- Наследование – повторное использование кода через базовые классы
- Конфигурируемость – настройки БД и темы вынесены в отдельные файлы
- Расширяемость – легко добавить новую вкладку или фильтр через наследование

Интерфейс

Medical institutions All Workers All Equipment Doctors Workers Equipment Equipment by type Equipment by profile

Refresh

Count: 57

id	surname	first_name	patronymic	profile	type
1	Иванов	Петр	Сергеевич	хирург	врач

Medical institutions All Workers All Equipment Doctors Workers Equipment Equipment by type Equipment by profile

Refresh

Count: 8

id	name	profile	type	phone	email	address
2	Поликлиника №1	поликлиническое	муниципальное	112	help@med.ru	Москва, Павлова ул., 2
4	Больница №100	специализированное	коммерческое	79998887766	med@med.ru	Москва, Медицинская ул., 5
5	Городская поликлиника	терапевт				д. 10
6	Кардиоцентр "С	Клиника "МедиЭлит"				22, корп. 3
7	Дорожная клин					д. 15
8	Клиника "Меди					д. 76
9	Родильный дом					
10	Областной трав					

Medical institutions All Workers All Equipment Doctors Workers Equipment Equipment by type Equipment by profile

терапевт ▼ Profile

Клиника "МедиЭлит" ▼ Institution

Search

Count: 2

id	surname	equipment_name	total_amount
40	Сидорова	Капельница	9
9	Ковалёва	Томограф	162
		Стетоскоп	153

Medical institutions All Workers All Equipment Doctors Workers Equipment

специализированное ▼ Profile Search

Count: 14

equipment_name	total_amount
Капельница	9
Томограф	162
Стетоскоп	153

Medical institutions All Workers All Equipment Doctors Wor

Городская поликлиника №1 ▼ Institution Search

Count: 14

equipment_name	amount
Капельница	3
Томограф	35
Стетоскоп	40
Тонومتر	150

SQL-запросы

Все бизнес-запросы реализованы в виде PL/pgSQL-функций для повышения переиспользуемости, и производительности на стороне клиента.

```
SELECT w.id, w.surname, w.first_name, w.patronymic,  
       w.profile, w.type, mi.name  
FROM workers w  
JOIN contracts c ON c.worker_id = w.id  
JOIN medical_institutions mi  
  ON c.medical_institution_id = mi.id  
WHERE w.type = 'врач'  
      AND w.profile = lower(p_profile)  
      AND lower(mi.name) = lower(p_institution_name);
```

Пример запроса в теле функции `get_doctors_by_profile`

Преимущества подхода:

- Инкапсуляция бизнес-логики — все запросы централизованы в одном месте
- Безопасность — автоматическая защита от SQL-инъекций через параметризацию
- Производительность — предкомпиляция функций в PostgreSQL
- Удобство поддержки — изменения только в файле `functions.sql`
- Повторное использование — функции могут вызываться из разных частей приложения

SQL-запросы

Связь с приложением:

Каждая SQL-функция связана с соответствующим классом в графическом интерфейсе:

- DoctorsViewTable → get_doctors_by_profile()
- WorkersViewTable → get_workers_by_type()
- EquipmentViewTable → get_equipment_by_mi()
- EquipmentByTypeViewTable → get_equipment_by_type()
- EquipmentByProfileViewTable → get_equipment_by_profile()

Перечень функций:

- | | |
|--|--|
| 1. get_medical_institutions_with_contacts()
Возвращает полную информацию о медицинских учреждениях с контактными данными. | 5. get_workers_by_type(p_type, p_institution_name)
Фильтрует работников по типу персонала и учреждению. |
| 2. get_workers()
Возвращает список всех сотрудников медицинских учреждений. | 6. get_equipment_by_mi(p_institution_name)
Возвращает оборудование для указанного учреждения. |
| 3. get_equipment()
Возвращает данные об оборудовании с указанием учреждений. | 7. get_equipment_by_type(p_equipment_name)
Возвращает список учреждений, где есть оборудование указанного типа. |
| 4. get_doctors_by_profile(p_profile, p_institution_name)
Фильтрует врачей по профилю и названию учреждения. | 8. get_equipment_by_profile(p_profile)
Агрегирует оборудование по профилю медицинских учреждений. |

Результаты разработки

Статистика по разработанному функционалу:

- Таблицы: 6 (medical_institutions, workers, contacts_data, equipment_type, equipment_usage, contracts)
- Функции PL/pgSQL: 8 (включая фильтрацию и агрегацию)
- Ограничения целостности:
 - PRIMARY KEY: 6
 - FOREIGN KEY: 5
 - CHECK: 4 (для profile, type, personnel_type)
- Интерфейс: 8 вкладок с фильтрацией и отображением данных.

Заключение

- Достигнутые цели:
 - Полный цикл проектирования БД (ER → реляционная модель → 3NF).
 - Реализация целостности на уровне СУБД.
 - Разработка модульного приложения с графическим интерфейсом.
- Практическая значимость:
 - Возможность расширения (пациенты, расписания, статистика).
 - Может использоваться как прототип системы учёта медицинских учреждений.
- Перспективы:
 - Внедрение ролевой модели, журналирование, веб-версия.

Спасибо за внимание.